

Splines Cúbicos

1. Definición de Splines Cúbicos

En el análisis numérico, la interpolación polinómica tradicional (como los métodos de Lagrange o Newton) presenta un problema grave cuando se utiliza una gran cantidad de puntos: el polinomio resultante es de grado muy alto, lo que genera oscilaciones extremas en los extremos del intervalo. A este error se le conoce como el *fenómeno de Runge*.

Para solucionar esto, surgen los **Splines Cúbicos** (o trazadores cúbicos). En lugar de buscar un único polinomio que pase por todos los puntos, este método construye una función definida por tramos. Es decir, entre cada par de puntos adyacentes (x_i, y_i) y (x_{i+1}, y_{i+1}) se define un polinomio de tercer grado (cúbico).

Se elige el grado 3 porque es el grado mínimo que garantiza que la curva final no solo sea continua, sino que también tenga "suavidad". Matemáticamente, esto significa que la función resultante tiene primera derivada (pendiente) y segunda derivada (concavidad) continuas en todos los puntos interiores, evitando cualquier "quiebre" o esquina en la gráfica.

2. Interpolación con Splines Cúbicos

Dado un conjunto de $n+1$ datos tabulados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ordenados de forma que $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, existen n intervalos. Para cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ (con $i = 0, 1, \dots, n-1$), el spline cúbico $S_i(x)$ se define con la siguiente ecuación general:

$$S(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Para determinar los coeficientes (a_i, b_i, c_i, d_i) de cada tramo, se aplican las siguientes condiciones de frontera y continuidad:

- a. Evaluación en los nodos: El polinomio debe pasar por los puntos dados. Esto nos indica directamente que el primer coeficiente es el valor de la función:

$$a_i = y_i.$$

- b. Continuidad de la función: El final de un tramo debe coincidir con el inicio del siguiente: $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$

- c. Continuidad de la primera derivada: Las pendientes deben ser iguales en el

nodo de unión para que no haya picos: $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$

- d. Continuidad de la segunda derivada: Las curvaturas deben coincidir en el nodo de unión: $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$

Al definir el tamaño de paso como $h_i = x_{i+1} - x_i$, y aplicando estas condiciones, las incógnitas se reducen a encontrar las segundas derivadas en cada punto interior. Esto genera un sistema de ecuaciones lineales tridiagonales que se resuelve fácilmente mediante métodos matriciales. Una vez resuelto, se obtienen los coeficientes c_i , y a partir de ellos se calculan b_i y d_i , definiendo completamente la curva interpolante.

3. Derivación mediante Splines Cúbicos

Una de las grandes ventajas de interpolar con splines cúbicos es la facilidad para realizar cálculo diferencial numérico sobre datos discretos. A diferencia de las fórmulas de diferencias finitas, que pueden amplificar el error si los datos tienen ruido, el spline proporciona una función analítica derivable y suave en todo el dominio.

Para estimar la derivada (tasa de cambio) en un punto x cualquiera dentro del rango de los datos:

- Se identifica en qué intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ se encuentra el valor x .
- Se toma el polinomio cúbico correspondiente a ese tramo, $S_i(x)$.
- Se aplica la derivada analítica respecto a x .

La **primera derivada** del spline en ese tramo está dada por la ecuación:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

De igual manera, si el contexto del problema requiriera estimar una aceleración o el cambio de la tasa de cambio, la **segunda derivada** es simplemente:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

Este método garantiza una estimación de la derivada altamente precisa, fundamental para modelar sistemas físicos o electrónicos donde solo se disponen de mediciones en instantes o puntos específicos.

4. Ejemplos

- a. **Interpolación:** Construcción de Splines Cúbicos Naturales

Planteamiento: Se requiere encontrar los polinomios trazadores cúbicos que interpolen el siguiente conjunto de datos, asumiendo condiciones de frontera libre (Spline Natural, donde $S''(x_0) = 0$ y $S''(x_n) = 0$):

i	x_i	$y_i = a_i$
0	1	2
1	2	3
2	3	5
3	4	4

Desarrollo:

Calculamos los tamaños de paso $h_i = x_{i+1} - x_i$. En este caso equidistante, $h_0 = 1$, $h_1 = 1$, $h_2 = 1$.

Planteamos el sistema tridiagonal para hallar los coeficientes c_i (relacionados con la segunda derivada). Sabiendo que $c_0 = 0$ y $c_3 = 0$ por ser un spline natural,

$$\begin{pmatrix} 2(h_0 + h_1) & h_1 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \frac{3}{h_2}(a_3 - a_2) - \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) \end{pmatrix}$$

las ecuaciones para los nodos interiores ($i=1$ y $i=2$) tienen la forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(2) - 3(1) \\ 3(-1) - 3(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Reemplazando nuestros valores tabulados:

Resolviendo el sistema lineal obtenemos:

$$c_1 = 1.4 \quad c_2 = -2.6$$

Calculamos los coeficientes restantes b_i y d_i usando las fórmulas generales:

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} \quad b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1})$$

Realizando los cálculos, los tres tramos cúbicos que conectan suavemente nuestros puntos son:

Tramo 1 [1, 2]: $S_0(x) = 2 + 0.533(x-1) + 0.467(x-1)^3$

Tramo 2 [2, 3]: $S_1(x) = 3 + 1.933(x-2) + 1.4(x-2)^2 - 1.333(x-2)^3$

Tramo 3 [3, 4]: $S_2(x) = 5 + 0.733(x-3) - 2.6(x-3)^2 + 0.867(x-3)^3$

b. Derivación: Derivación numérica a partir de Splines Cúbicos

Planteamiento: A diferencia de la interpolación polinómica global de grado alto, los splines garantizan que la derivada no oscile descontroladamente. Utilizando el modelo de splines generado en el Ejemplo 1, se requiere estimar la tasa de cambio instantánea (la primera derivada) en el punto $x = 2.5$.

Desarrollo:

Dado que se requiere estimar el valor en $x = 2.5$, observamos que dicho punto se encuentra contenido en el segundo intervalo, comprendido entre $x_1 = 2$ y $x_2 = 3$. En consecuencia, la evaluación se realiza sobre el polinomio trazador $S_1(x)$.

La función analítica para este intervalo específico es:

$$S_1(x) = 3 + 1.933(x-2) + 1.4(x-2)^2 - 1.333(x-2)^3$$

Al aplicar la derivada respecto a x , se obtiene la expresión que define la pendiente instantánea dentro del intervalo específico $[2, 3]$:

$$S'_1(x) = 1.933 + 2(1.4)(x-2) - 3(1.333)(x-2)^2$$

$$S'_1(x) = 1.933 + 2.8(x-2) - 4(x-2)^2$$

Sustituyendo el valor $x = 2.5$ en la ecuación de la primera derivada:

$$S'_1(2.5) = 1.933 + 2.8(2.5-2) - 4(2.5-2)^2$$

$$S'_1(2.5) = 1.933 + 2.8(0.5) - 4(0.25)$$

$$S'_1(2.5) = 1.933 + 1.4 - 1.0$$

$$S'_1(2.5) = 2.333$$

Resultado y Análisis:

La estimación de la primera derivada en $x = 2.5$ resulta ser aproximadamente 2.333. Este procedimiento ofrece una mayor estabilidad frente a métodos de diferencias finitas, minimizando el impacto del ruido en datos discretos. La continuidad C^2 propia de los splines garantiza que la evolución de esta tasa de cambio sea suave y coherente con el comportamiento físico del sistema modelado.